

3.1 网络结构

*AlexNet*是第一个现代深度卷积网络模型，其首次使用了很多现代网络的技术方法，作为2012年*ImageNet*图像分类竞赛冠军，输入为 $3 \times 224 \times 224$ 的图像，输出为1000个类别的条件概率。

考虑到如果使用*ImageNet*训练集会导致训练时间过长，这里使用稍低一档的 $1 \times 28 \times 28$ 的NIST数据集，并手动将其分辨率从 $1 \times 28 \times 28$ 提到 $1 \times 224 \times 224$ ，同时输出从1000个类别降到10个，修改后的网络结构见表3-1。

⊕

表 3-1 网络结构

层	In	C1	S2	C3	S4	C5
类型	输入层	卷积层	最大汇聚	卷积层	最大汇聚	卷积层
滤波器		$96 \times 11 \times 11$	3×3	$256 \times 96 \times 5 \times 5$	3×3	$384 \times 256 \times 3 \times 3$
步幅		4	2	1	2	1
填充		1		2		1
激活函数		ReLU		ReLU		ReLU
尺寸	$1 \times 224 \times 224$	$96 \times 54 \times 54$	$96 \times 26 \times 26$	$256 \times 26 \times 26$	$256 \times 12 \times 12$	$384 \times 12 \times 12$

□

层	C6	C7	S8	F9	F10	Out
类型	卷积层	卷积层	最大汇聚	全连接层	全连接层	全连接层
滤波器	$384 \times 384 \times 3 \times 3$	$256 \times 384 \times 3 \times 3$	3×3			
步幅	1	1	2			
填充	1	1				
激活函数	ReLU	ReLU		ReLU	ReLU	Softmax
尺寸	$384 \times 12 \times 12$	$256 \times 12 \times 12$	$256 \times 5 \times 5$	4096	4096	10

根据网络结构，在*PyTorch*的*nn.Sequential*中编写为

```
1 self.net = nn.Sequential(  
2     nn.Conv2d(1,96, kernel_size=11, stride=4, padding=1), nn.ReLU(),  
3     nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2),  
4     nn.Conv2d(96,256, kernel_size=5, padding=2), nn.ReLU(),  
5     nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2),  
6     nn.Conv2d(256,384, kernel_size=3, padding=1), nn.ReLU(),  
7     nn.Conv2d(384,384, kernel_size=3, padding=1), nn.ReLU(),  
8     nn.Conv2d(384,256, kernel_size=3, padding=1), nn.ReLU(),  
9     nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2),  
10    nn.Flatten(),  
11    nn.Linear(6400,4096), nn.ReLU(),  
12    nn.Dropout(p=0.5), # Dropout-随机丢权重  
13    nn.Linear(4096,4096), nn.ReLU(),  
14    nn.Dropout(p=0.5), # 按概率p随机丢弃突触  
15    nn.Linear(4096,10)  
16 )
```